

2026 年中国国家集训队测试二
第二天

4. 给定整数 $n > 1$. 对正整数 k , 用 d_k 表示 $[1, n^{\frac{1}{k}}]$ 中 n 的因数的个数. 求证:
对任意 $k \geq 2$,

$$d_{k+1} \geq \sqrt{2d_k} - k - \frac{1}{2}.$$

5. 设 $ABCD$ 是凸四边形. $\triangle ABC$ 的内切圆与 AB, BC 分别切于点 S, T , $\triangle BCD$ 的内切圆与 BC, CD 分别切于点 U, V , $\triangle CDA$ 的内切圆与 CD, DA 分别切于点 X, Y , $\triangle DAB$ 的内切圆与 DA, AB 分别切于点 Z, W , $\triangle DAB$ 的 A -旁切圆与 DA, AB 分别切于点 E, F , $\triangle BCD$ 的 C -旁切圆与 BC, CD 分别切于点 G, H . 求证: 若直线 SY, TX, UW, VZ 围成的四边形有外接圆, 则 E, F, G, H 四点共圆.

6. 设 A 是一个 n 元集合, $\mathcal{F}$ 是 A 的一个子集族, 满足 $\mathcal{F}$ 中所有集合的并为 A . 求证: 存在 $\mathcal{F}$ 的子集 $\mathcal{G}$, 使得存在 A 的子集 T , 满足:

- (1) $|T| \geq \frac{1}{1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}}$;
- (2) T 包含于 $\mathcal{G}$ 中所有集合的并;
- (3) 对 $\mathcal{G}$ 中任意两个不同的集合 X, Y , $X \cap Y \cap T = \emptyset$.

自主选拔在线平台

自主选拔在线平台 (原自主招生在线) 创办于 2014 年, 历史可追溯至 2008 年, 总部位于北京, 是国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95% 以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

